

La storia dell'agricoltura e l'analisi dei sistemi agrari — Schema

Sostenibilità e Benessere · Sessione 03

Dinamica del cambiamento di sistema

- **Crisi** → pressione al cambiamento
 - **Soluzione** → già esistente a livello micro prima della crisi
 - **Generalizzazione** → rapida o lenta; spontanea o istituzionalizzata
 - **Rendere conto (accountability)** → condizione necessaria perché il cambiamento istituzionale funzioni davvero
-

Quattro elementi chiave di ogni sistema agricolo

- **Fertilità del suolo** → base materiale della produzione
 - **Sapere** → capacità tecnica di gestione
 - **Volontà** → motivazione a investire a lungo termine
 - **Capacità di investire** → risorse economiche disponibili
-

Evoluzione storica dei sistemi agrari europei

Sistema	Produttività	Elementi distintivi
Romano antico	~3 qt/ha	Schiavitù, grandi superfici, pluviale, allevamento all'aperto
Medievale I rivoluzione	~6 qt/ha	Stabulazione fissa, mezzadria, nuovi attrezzi
	~12 qt/ha	Leguminose azoto-fissatrici (trifoglio)

Sistema	Produttività	Elementi distintivi
Rivoluzione foraggera		
Meccanizzazione	~24 qt/ha	Varietà migliori, industrializzazione, sovrapproduzione
Motorizzazione	>50 qt/ha	Motori, fertilizzanti sintetici, specializzazione, vantaggi comparativi

Crisi principali

- **Crisi medievale** → sovrappopolazione + esaurimento fertilità → carestie + peste
- **Crisi sovrapproduzione XIX sec.** → cereali economici dal Nuovo Mondo → prezzi in crollo → esodo rurale → industrializzazione (solo in Europa)
- **Crisi 2008** → petrolio + biocarburanti + speculazione + eliminazione riserve → collasso prezzi alimentari → colpisce i più poveri
 - Distinzione: crisi 2022 = crisi di commercializzazione (blocco grano Ucraina), non di sistema produttivo

Lessons learned 2008 — Sicurezza alimentare globale

- Mercato globale da solo non garantisce sicurezza alimentare
- **>500 milioni** di piccoli agricoltori → cibo per **2 miliardi** di persone
- Soluzione → piccoli agricoltori locali in grado di investire
- Tendenza attuale → km ridotto, biodiversità, sistemi locali connessi in rete

Caso ticinese

- **Transumanza** → spostamento stagionale bestiame; regolata da patriziati per evitare sovrappascolo
 - **Patriziati** → custodi di terre collettive; diritto germanico (gestione comune) vs. diritto romano (proprietà privata)
 - A nord di Bellinzona → diritto germanico → gestione collettiva
 - A sud di Bellinzona → diritto romano → masserie private
 - **Valverzasca**
 - Dal 1600 → sistema in crisi latente → emigrazione stagionale
 - 1850-1880 → blocco economico austriaco → disboscamento per carbone → crisi di fertilità → emigrazione di massa (Australia, California)
 - **Piano di Magadino**
 - Bonifica ~1950 → aziende da latte → crisi immediata (non competitive)
 - Soluzione → immigrati italiani (Sicilia, Sardegna) → sapere orticolo → conversione a orticoltura
-

Analisi di un sistema di produzione agricola

Elementi da osservare: - **Ecologia** → clima, suolo, terrazzamenti, piante - **Utensili** → livello di meccanizzazione - **Capitale umano** → chi lavora, quanti, con quale sapere - **Produzione** → vegetale/animale; pieno campo / orticola / vitivinicola - **Fertilità e acqua** → indicatore salute dell'azienda - **Servizi esterni** → cosa viene acquistato fuori (es. mietitura meccanizzata)

Equazione economica del sistema di produzione

Reddito = A × ettari – B

- **A** → reddito per ettaro (dipende dal tipo di produzione)
- **B** → costi fissi (investimenti, ammortamenti, debiti)

Sistema	A (reddito/ha)	B (costi fissi)
Vite manuale	basso	bassi
Caprino manuale	molto basso	bassi
Orticoltura	medio-alto	medi
Orticoltura biologica	medio	medi
Fuori suolo	altissimo	molto alti

- **Soglia vitale Ticino** → ~36.000 CHF/anno (~3.000/mese)
- Sotto soglia → part-time complementare o sussidi statali

Date / Riferimenti

Evento	Quando
Nascita dell'agricoltura (stima)	~10.000 anni fa
I rivoluzione medievale (stabulazione fissa)	~XI secolo (1100 d.C.)
Rivoluzione foraggera (leguminose)	~XII-XIII secolo
Crisi sovrapproduzione / meccanizzazione	XIX secolo (~1850)
Motorizzazione / fertilizzanti sintetici	XX secolo
Crisi alimentare globale	2008
Agenda 2030	2015
Forum mondiale sistemi alimentari	2019
Bonifica Piano di Magadino	~1950

Parole chiave

sistema agrario · stabulazione fissa · mezzadria · leguminose da foraggio · azoto-fissatori · vantaggi comparativi · transumanza ·

patriziato · sovrapascolo · orticoltura fuori suolo ·
generalizzazione del cambiamento · rendere conto · sicurezza
alimentare · crisi 2008 · Agenda 2030